LAPORAN JARINGAN KOMPUTER

Analisis Desain Jaringan



DISUSUN OLEH :

Moh Riza Zulfahnur (1841720005)

TI-2E

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

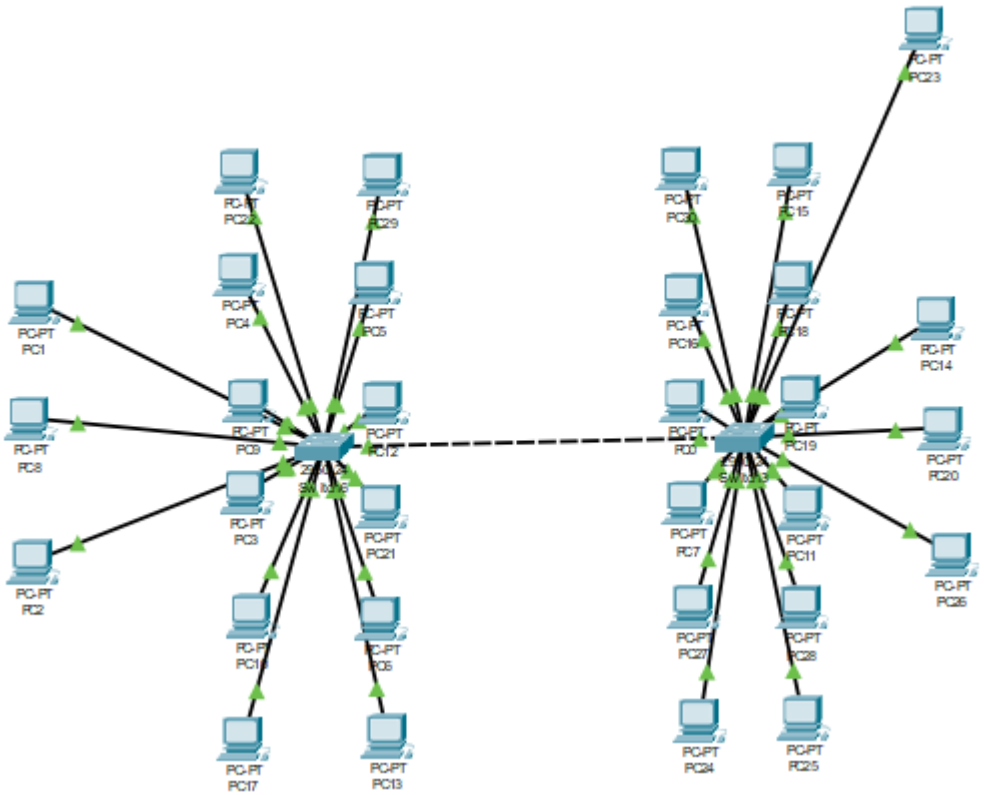
2019

1. Untuk Lab yang kita gunakan saat ini, dengan jumlah PC mahasiswa 30 buah dan 1 buah PC dosen. Switch yang kita gunakan 2 buah dalam 1 ruangan, dengan kabel ke tiap-tiap tempat duduk mahasiswa dan ke arah meja dosen. Buatlah perhitungan kebutuhan :
   - Perangkat Jaringan (Jenis, Topologi)
   - Media Kabel (Jenis, perhitungan panjang Kabel, Jumlah Connector)
   - pengalamatan IP (subnet yang akan digunakan di tiap PC & Switch)

Jawab :

- Topologi star, karena menggunakan switch dan juga topologi ini sangatlah flexible dan untuk mendeteksi apabila terjadi gangguan pada komputer yang terhubung ke jaringan, mengontrol jaringan dapat dilakukan dengan sangat mudah, dan juga apabila kita akan menambah atau mengurangi komputer juga tidak akan mengalami kesulitan.
- UTP Cat5e, Panjang kabel 70m, Jumlah connector 64
- 192.168.1.0 / 26
- Penggunaan Host :
  a. Pc Mahasiswa = 192.168.1.2 – 192.168.1.31
  b. Pc Dosen = 192.168.1.1
  c. Net id = 192.168.1.0

Contoh Skema Jaringan



Contoh Ping satu pc dengan pc lain

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms
```